

ORENS PRO

DOKUMENTASI SKEMA DATABASE & ERD

Detail Struktur Tabel, Tipe Data, Relasi Entitas (1:N), Indeks Kinerja, Kunci Primer & Asing, serta Konfigurasi Infrastruktur Laravel DomPDF.



1. Deskripsi Relasi Entitas & Alur Relasi (ERD)

Database **Orens Pro** dirancang dengan struktur berjenjang dari **Ekstrakurikuler (Organisations)** ? **Divisi (Divisions)** ? **Anggota (Users)**. Seluruh aktivitas absensi dinamis berbasis Geofencing dan kode QR tervalidasi secara relasional untuk menjamin integritas data kehadiran.

Visualisasi Hubungan Entitas (ERD Box Model)



Daftar Relasi Antar Tabel (Relational Mapping)

Tabel Asal (Parent)	Tabel Tujuan (Child)	Kunci Asing (FK)	Aturan Aksi Penghapusan (On Delete)
organisations	divisions	organisation_id	CASCADE (Divisi otomatis terhapus)
organisations	users	organisation_id	SET NULL (Akun tetap ada tanpa organisasi)
divisions	users	division_id	SET NULL (Akun tetap ada tanpa divisi)
users	attendance_sessions	created_by	CASCADE (Sesi dihapus jika pembuat dihapus)

Tabel Asal (Parent)	Tabel Tujuan (Child)	Kunci Asing (FK)	Aturan Aksi Penghapusan (On Delete)
attendance_sessions	attendances	session_id	CASCADE (Kehadiran dihapus jika sesi dihapus)
users	attendances	user_id	CASCADE (Kehadiran dihapus jika siswa dihapus)
users	attendance_logs	user_id	SET NULL (Log pindai QR tetap tersimpan)
users	audit_logs	user_id	SET NULL (Audit log admin tetap tersimpan)

2. Kamus Data Tabel Inti Bisnis (Core Business)

2.1. Tabel `organisations` (Ekstrakurikuler)

Menyimpan entitas organisasi ekstrakurikuler di lingkungan SMK/SMA Prestasi Prima.

- Model Laravel: `App\Models\Organisation`

Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id	bigint unsigned	NO	PK	ID Unik Auto-Increment
name	varchar(150)	NO	-	Nama ekstrakurikuler
address	text	YES	-	Alamat basecamp/sekretariat
last_grade_reset_at	timestamp	YES	-	Tanggal terakhir reset keaktifan siswa
description	text	YES	-	Deskripsi kegiatan/visi misi
has_division	tinyint(1)	NO	-	Apakah memiliki divisi (Default: 0 / false)
created_at	timestamp	YES	-	Waktu record dibuat
updated_at	timestamp	YES	-	Waktu record diperbarui

2.2. Tabel `divisions` (Divisi Ekskul)

Menyimpan data sub-divisi/bidang spesialisasi di dalam organisasi ekstrakurikuler.

- Model Laravel: `App\Models\Division`

Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id	bigint unsigned	NO	PK	ID Unik Auto-Increment
organisation_id	bigint unsigned	NO	FK	Relasi ke <code>organisations.id</code> (Cascade)
name	varchar(150)	NO	-	Nama divisi/bidang
description	text	YES	-	Uraian fokus materi divisi
created_at	timestamp	YES	-	Waktu record dibuat
updated_at	timestamp	YES	-	Waktu record diperbarui

2.3. Tabel `users` (Pengguna Sistem)

Menyimpan data autentikasi dan informasi profil seluruh peran dalam aplikasi.

- **Model Laravel:** App\Models\User
- **Indeks Khusus:** Composite Index users_org_div_role_idx pada kolom (organisation_id, division_id, role).

Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id	bigint unsigned	NO	PK	ID Unik Auto-Increment
organisation_id	bigint unsigned	YES	FK, IDX	Ekskul siswa (NullOnDelete)
division_id	bigint unsigned	YES	FK, IDX	Divisi siswa (NullOnDelete)
name	varchar(255)	NO	-	Nama lengkap pengguna
email	varchar(255)	NO	UK	Alamat email unik siswa/guru
email_verified_at	timestamp	YES	-	Waktu email diverifikasi
password	varchar(255)	NO	-	Hash sandi (Bcrypt)
phone	varchar(30)	YES	-	No HP WhatsApp aktif
role	varchar(30)	NO	IDX	Hak akses: superadmin, pembina, pengurus, member
is_active	tinyint(1)	NO	-	Status aktif akun (1: aktif, 0: diblokir)
remember_token	varchar(100)	YES	-	Token sesi Remember Me
created_at	timestamp	YES	-	Waktu record dibuat
updated_at	timestamp	YES	-	Waktu record diperbarui

2.4. Tabel `attendance\_sessions` (Sesi Presensi)

Menyimpan data sesi pertemuan absensi yang dibuka oleh Pengurus atau Pembina ekskul.

- **Model Laravel:** App\Models\AttendanceSession
- **Indeks Khusus:** Composite Index att_sess_org_div_date_idx pada (organisation_id, division_id, session_date) dan Single Index att_sess_active_idx pada is_active.

Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id	bigint unsigned	NO	PK	ID Unik Auto-Increment
organisation_id	bigint unsigned	YES	FK , IDX	Ekskul penyelenggara (NullOnDelete)
division_id	bigint unsigned	YES	FK , IDX	Divisi penyelenggara (NullOnDelete)
title	varchar(200)	YES	-	Judul/kegiatan sesi pertemuan
qr_token	varchar(255)	NO	UK	Salt kunci kriptografi HMAC QR dinamis
session_date	date	NO	IDX	Tanggal pelaksanaan sesi
start_time	time	YES	-	Waktu mulai dibuka check-in
end_time	time	YES	-	Waktu ditutup/sesi berakhir
latitude	decimal(10,7)	YES	-	Koordinat Latitude pusat Geofence
longitude	decimal(10,7)	YES	-	Koordinat Longitude pusat Geofence
radius	int	YES	-	Jarak aman toleransi presensi (meter)
is_active	tinyint(1)	NO	IDX	Status aktif scan QR (Default: 0 / false)
created_by	bigint unsigned	NO	FK	ID pembuat sesi dari users.id (Cascade)
created_at	timestamp	YES	-	Waktu record dibuat
updated_at	timestamp	YES	-	Waktu record diperbarui

2.5. Tabel `attendances` (Data Kehadiran)

Menyimpan data transaksi kehadiran anggota pada sesi absensi tertentu.

- **Model Laravel:** App\Models\Attendance
- **Indeks Khusus:** Composite Index att_session_user_status_idx pada kolom (session_id, user_id, status).

Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id	bigint unsigned	NO	PK	ID Unik Auto-Increment
user_id	bigint unsigned	NO	FK , IDX	Siswa yang hadir (Cascade)
session_id	bigint unsigned	NO	FK , IDX	Sesi terkait (Cascade)
checkin_time	timestamp	YES	-	Waktu presensi berhasil terkirim
latitude	decimal(10,7)	YES	-	Latitude koordinat HP siswa saat check-in
longitude	decimal(10,7)	YES	-	Longitude koordinat HP siswa saat check-in
distance	int	YES	-	Jarak riil ke pusat Geofence (dalam meter)
status	varchar(30)	YES	IDX	Status: hadir, telat, sakit, izin, alpha
created_at	timestamp	YES	-	Waktu record dibuat
updated_at	timestamp	YES	-	Waktu record diperbarui

2.6. Tabel `attendance\_logs` (Log Percobaan Absensi)

Menyimpan data log seluruh percobaan pindai QR Code oleh siswa untuk forensik audit.

- **Model Laravel:** App\Models\AttendanceLog
- **Indeks Khusus:** Composite Index att_logs_user_qr_idx pada kolom (user_id, qr_token).

Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id	bigint unsigned	NO	PK	ID Unik Auto-Increment
user_id	bigint unsigned	YES	FK , IDX	Siswa yang memindai (NullOnDelete)
qr_token	varchar(255)	NO	IDX	Token QR Code yang dikirim
latitude	decimal(10,7)	YES	-	Latitude posisi HP siswa saat mencoba
longitude	decimal(10,7)	YES	-	Longitude posisi HP siswa saat mencoba
result	text	YES	-	Hasil validasi: sukses, or error message
created_at	timestamp	YES	-	Waktu kejadian log
updated_at	timestamp	YES	-	Waktu record diperbarui

2.7. Tabel `audit\_logs` (Log Audit Aktivitas Admin)

Menyimpan jejak audit (*audit trail*) setiap perubahan data penting di dashboard.

- **Model Laravel:** App\Models\AuditLog

Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Keterangan
id	bigint unsigned	NO	PK	ID Unik Auto-Increment
user_id	bigint unsigned	YES	FK	ID Admin/Aktor pelaku aksi (NullOnDelete)
event	varchar(255)	NO	-	Jenis aksi: created, updated, deleted, login, logout
auditable_type	varchar(255)	YES	-	Namespace model class yang dimanipulasi
auditable_id	bigint unsigned	YES	-	ID baris data model yang diubah
old_values	json	YES	-	Data sebelum diubah (format JSON)
new_values	json	YES	-	Data sesudah diubah (format JSON)
ip_address	varchar(255)	YES	-	Alamat IP asal pengakses
user_agent	text	YES	-	Informasi browser & OS admin
created_at	timestamp	YES	-	Waktu log terekam
updated_at	timestamp	YES	-	Waktu record diperbarui

3. Kamus Data Tabel Framework & Infrastruktur

Tabel di bawah ini dikelola secara internal oleh framework Laravel untuk mendukung token pemulihan sandi, sesi server, cache data, dan antrean pekerjaan latar belakang (*queue*).

3.1. Tabel Sesi & Token

A. Tabel `password\_reset\_tokens`

Kolom	Tipe Data	Null	Keterangan
email	varchar(255)	NO (PK)	Email penuntut pemulihan password
token	varchar(255)	NO	Token reset unik tervalidasi
created_at	timestamp	YES	Waktu pembuatan token

B. Tabel `sessions`

Kolom	Tipe Data	Null	Keterangan
id	varchar(255)	NO (PK)	ID Sesi unik Laravel
user_id	bigint unsigned	YES (IDX)	ID User terhubung (jika terautentikasi)
ip_address	varchar(45)	YES	Alamat IP browser pengguna
user_agent	text	YES	Informasi sistem perangkat klien
payload	longtext	NO	Data session terenkripsi/terserialisasi
last_activity	int	NO (IDX)	Unix timestamp aktivitas terakhir

3.2. Tabel Caching (`cache` & `cache\_locks`)

Tabel	Kolom	Tipe Data	Keterangan
cache	key	varchar(255) (PK)	Key pencarian cache data
	value	mediumtext	Isi data cached
	expiration	bigint (IDX)	Waktu Unix berakhirnya cache
cache_locks	key	varchar(255) (PK)	Key status kunci/mutex lock
	owner	varchar(255)	Pemilik token kunci
	expiration	bigint (IDX)	Waktu Unix berakhirnya kunci lock

3.3. Tabel Antrean Tugas (`jobs`, `job\_batches`, `failed\_jobs`)

Mendukung antrean proses asinkron untuk memperlancar muatan respons server.

A. Tabel `jobs` (Daftar Antrean Aktif)

Kolom	Tipe Data	Null	Keterangan
id	bigint unsigned	NO (PK)	ID Unik Auto-Increment
queue	varchar(255)	NO (IDX)	Nama saluran antrean (*channel*)
payload	longtext	NO	Detail instruksi job terserialisasi
attempts	tinyint unsigned	NO	Jumlah percobaan eksekusi asinkron
reserved_at	int unsigned	YES	Timestamp job mulai dikunci worker
available_at	int unsigned	NO	Timestamp job siap diproses
created_at	int unsigned	NO	Waktu job masuk ke antrean database

B. Tabel `job\_batches` (Pengelompokan Antrean)

Kolom	Tipe Data	Null	Keterangan
id	varchar(255)	NO (PK)	ID Batch unik
name	varchar(255)	NO	Nama penanda batch pekerjaan
total_jobs / pending_jobs	int	NO	Statistik progres batch
failed_jobs	int	NO	Jumlah job gagal dalam batch
failed_job_ids	longtext	NO	Daftar ID job yang gagal
options	mediumtext	YES	Opsi konfigurasi tambahan
cancelled_at / finished_at	int	YES	Waktu Unix batal atau selesai
created_at	int	NO	Unix timestamp batch dibuat

C. Tabel `failed\_jobs` (Log Kegagalan Antrean)

Kolom	Tipe Data	Null	Keterangan
id	bigint unsigned	NO (PK)	ID Unik Auto-Increment
uuid	varchar(255)	NO (UK)	UUID unik log kegagalan
connection / queue	text	NO	Koneksi dan nama antrean asal
payload	longtext	NO	Payload asli dari job yang gagal

Kolom	Tipe Data	Null	Keterangan
exception	longtext	NO	Stack trace error / penyebab gagal
failed_at	timestamp	NO	Waktu kegagalan dicatat (default: CURRENT_TIMESTAMP)